

미국의 저위력 핵전력: 억제논리와 전망

김선홍*, 이만석**

- I. 서론
- II. 미국 저위력 핵무기 개발 현황
- III. 미국의 저위력 핵무기 개발 배경
- IV. 미국의 저위력 핵무기가 억제력에 미치는 효과
- V. 향후 미국의 정책 예측
- VI. 결론

Abstract

US's Low-yield Nuclear Forces: Deterrence Logics and Prospects

This study examines the strategic motivations and deterrence effects behind the US' enhancement of low-yield nuclear forces and offers predictions for future U.S. nuclear policies. By tracing the logic presented by U.S. administrations and validating it through game theory and mathematical models, this study aims to provide a comprehensive analysis of this strategic move. This analysis is significant because, while U.S. government documents and studies often claim that low-yield nuclear forces will enhance deterrence, they rarely clarify the specific mechanisms through which this enhancement occurs. By addressing this gap. Finally, based on these insights, the paper forecasts how U.S. nuclear policy might evolve across different regions.

Keywords: Low-Yield Nuclear Weapons, U.S. Nuclear Policy, Deterrence Effectiveness, Nuclear Posture Review, Game Theory

* 육군사관학교 정치사회학과, 조교수, 정책학 석사, likedma0115@kma.ac.kr

** 육군사관학교 정치사회학과, 조교수, 정책학 박사, manseok.lee@kma.ac.kr

I. 서론

저위력 핵무기(Low-yield nuclear weapons)는 상대적으로 낮은 위력을 가지는 핵무기로, 대규모 파괴보다는 대군사 표적에 대한 제한적이고 정밀한 공격을 목표로 한다(Woolf, 2022). 이러한 저위력 핵전력 강화는 트럼프 행정부부터 시작하였으며 미국 핵전략에 있어서 가장 중요한 변화이다. 트럼프 행정부는 2018년 2월 핵태세검토보고서에서 ‘사용 가능한’ 신형 3종 저위력 핵무기를 개발할 것이라 선언하였다. 트럼프 행정부의 이러한 정책은 핵 사용 금기(Nuclear Taboo)를 깨뜨리고, 불확실성을 가중시켜 미국의 안보를 오히려 위협에 빠뜨렸다는 비판을 받기도 하였다. 따라서 트럼프 행정부의 정책을 비판하며 등장한 바이든 행정부는 핵무기의 역할을 축소하는 정책을 펼 것으로 전망되었으나, 저위력 핵무기의 개발과 배치를 계속해서 추진되고 있다. 더욱이 최근에는 B61-7을 대체하는 B61-13의 개발계획을 제시함으로써 신형 핵전력을 더욱 강화하는 모습도 보인다(조비언, 2024; Kristensen, et al., 2024; US Department of Defense, 2023). 이는 바이든 행정부가 트럼프 행정부의 비판적인 기조를 유지하면서도, 저위력 핵무기의 필요성을 인정하고 있다는 것을 의미한다. 이러한 점에서 볼 때, 미국의 저위력 핵전력 강화가 특정 행정부의 어젠다가 아니며 전략적 필요에 의해 추구되는 정책임을 알 수 있고 새로운 행정부가 들어서는 2025년 이후에도 지속적으로 추진될 가능성이 높다.

미국이 이러한 저위력 핵전력 강화를 추진하는 배경과 그 영향에 대해서는 크게 두 가지 시각이 존재한다. 첫 번째 시각은 최신 저위력 핵무기의 기술적 특징과 담론에 주목하며, 이들이 새로운 위기 메커니즘을 만들어낸다는 관점이다. 특히, 최근 등장한 핵 회의론자(nuclear skepticism)들은 저위력 핵무기가 높은 정확성을 바탕으로 핵무기 사용으로 인한 부수적인 피해를 최소화할 수 있으므로, 대군사 표적을 무력화하기 위해 선제적으로 사용될 수 있다고 말한다(Lieber and Press, 2016).¹⁾ 따라서 저위력 핵무기는 “기존의 억제와 안정의 근간을 근본적으로 뒤흔드

1) 이전에는 핵무기의 억제 효과에 대해 핵무기를 보유하는 것만으로도 억제력을 발휘한다는 핵 혁명론(nuclear revolutionism)과 핵무기가 많아질수록 안정을 위협한다는 비확산 안정론(nuclear

는(challenges the basis for confidence in contemporary deterrence stability)” 기술적 진보이며, 미국은 자국의 핵억제력이 상대의 선제 대군사 공격에 무력화되지 않도록 핵전력을 증강해야 한다고 주장한다(Lieber and Press, 2017).²⁾ 또한 이러한 관점에서 보면 미래의 핵무기는 초정밀 저위력 핵무기만 남게 될지도 모른다. 따라서 미국의 저위력 핵전력 강화를 설명하는 첫 번째 관점은 미국의 정책이 이러한 핵 회의론에 영향을 받았다고 보는 것이다(조비언, 2021a).

반면 두 번째 시각은 저위력 핵무기가 기존의 핵무기와 역할과 효과 측면에서 다르지 않으며, 미국의 저위력 핵전력 강화는 도전국(러시아 및 중국)의 핵전력 강화로 인해 발생한 억제수단의 간극을 메우는 방안이라고 보는 것이다. 즉, 미국의 도전국들이 재래식으로부터 저위력 핵무기와 고위력 전략핵까지 다양한 억제수단을 가지고 있는 반면, 미국은 재래식과 전략핵무기만 보유하고 있어서 억제력의 비대칭적 구조가 발생했다. 따라서 미국은 저위력 핵전력을 강화함으로써 억제력을 복원하고 안정을 달성할 수 있다고 주장하며, 이러한 관점은 미국 정부의 공식 입장과 일치한다(US Department of Defense, 2018). 저위력 핵전력의 강화는 불안 정성을 만들기 보다는 억제와 안정을 향상시키는 결과를 가져온다는 것이다.

본 연구는 두 가지 관점 중 후자의 관점(미국 정부의 관점)에서 저위력 핵무기의 억제력 강화 효과를 수학적으로 분석한다. 이를 위해 먼저 미국 행정부가 저위력 핵전력을 강화하는 논리를 살펴보고, 그 논리의 타당성을 게임 모델을 통해 검증할 것이다. 최종적으로 본 연구는 저위력 핵무기가 기존 억제 메커니즘을 변화시키기 보다는 그 안에서 억제력을 강화하는 데 기여한다는 점을 밝히려 한다. 이는 미국 정부의 공식 문서나 저위력 핵무기에 관한 다양한 논문에서 다루지 않은 부분이다.

abolitionism)의 두 거대 담론이 미국 핵전략 인식 공동체(epistemic community)의 지배적인 접근법 이었다(Sagan and Waltz, 2013). 그러나 최근 부상한 핵 회의론(nuclear skepticism)은 기존의 대규모 살상력을 가진 핵무기는 사실상 사용이 어렵기 때문에 적의 도발을 효과적으로 억제하기 어렵다는 것이다. 더욱이 군사기술의 발전과 핵확산으로 제한적 핵전쟁의 가능성이 높아지고 있다는 점에서, 기존의 핵전력만으로는 충분한 억지력을 제공하기 힘들다는 주장이다. 따라서 핵 회의론자들은 저위력 핵전력의 강화와 첨단 군사기술의 확보가 안보를 보장하는 효과적인 방법이라고 본다.

2) 예를 들어, Keir A. Lieber와 Daryl G. Press는 “저위력 핵탄두를 확보하여(lowest-yield warheads), “고위력핵무기(high-yield nuclear weapons)”와“재래식대군사타격무기(conventional counterforce weapons)”를 갖추어야 한다고 제안하였다(Lieber and Press 2009).

또한, 다양한 연구들이 공식 문서를 중심으로 한 질적 분석을 통해 제시한 ‘저위력 핵무기 개발 = 핵 억제력 강화’라는 명제를 수학적으로 검증하는 과정은 차후 개발 될 핵무기의 효과를 예측하는 기반을 제공할 것이다.

이어지는 부분에서 본 연구는 미국의 신형 3종 저위력 핵무기의 이론적·기술적 함의를 조명하고, 2001년 9·11 이후 저위력 핵무기 옵션을 고려했던 부시 행정부부터 트럼프 행정부까지 핵전략의 목표와 수단의 변화를 추적한다. 추적에 있어서는 각 정부의 핵전략보고서와 미국 합동참모본부의 합동 핵작전(JNO: Joint Nuclear Operations) 보고서를 중점적으로 다룬다. 이어서, 게임이론을 활용하여 저위력 핵무기의 억제 효과를 체계적으로 분석한다. 이를 통해 미국의 저위력 핵무기 증강이 가지는 의미를 명확히 밝히고자 한다. 마지막으로 이 논문은 미국의 저위력 핵전력 강화를 바탕으로 각 지역에서 미국의 핵태세가 어떻게 전개될지에 대한 예측을 제시하고자 한다.

II. 미국 저위력 핵무기 개발 현황

냉전 시기 핵전략에서는 핵무기를 통상 전략핵무기와 전술(비전략)핵무기의 두 차원(dimension)으로 구분했다. 전략핵무기는 고위력 핵탄두를 ICBM, SLBM, 전략폭격기 등에 탑재하여 수백만 명의 사상자를 발생시킬 수 있는 반면, 전술핵무기는 비교적 낮은 위력의 핵탄두를 순항미사일, 야포, 어뢰 등의 단거리 투발수단에 탑재하여 수천에서 수만 명의 사상자를 발생시킬 수 있었다. 이때 전략핵무기와 전술핵무기를 구분하는 가장 큰 기준은 사거리였으며, 핵탄두의 위력이 결정적인 구분의 기준은 아니었다. 냉전 초기에는 전술핵무기의 정확도가 낮아 수소폭탄과 같은 열핵탄두를 탑재하기도 하였기 때문이다. 이때 사거리의 기준은 5,500~6,000km였는데 이는 미국 본토에서 소련의 핵심 도시와 산업시설을 직접 타격할 수 있는 거리를 의미했고, 이 기준에 따라 전략핵무기 감축에 대한 군비통제가 이루어졌다. 이러한 맥락에서, 전략핵무기는 정치적·전략적 목표를 달성하기 위한

억제 및 보복수단으로 사용되는 반면, 전술핵무기는 작전적·전술적으로 실제 전장에서 사용될 수 있는 무기로 구분하기도 했다.

〈표 1〉 사거리와 위력에 따른 미국 핵무기의 구분

	전략핵 (사거리 5,500km 이상)	전술(비전략)핵 (사거리 5,500km 이하)
고위력/중위력	미닛맨-III ICBM (W78, W87 탄두) 트라이던트-II/D5 SLBM (W76-1, W88 탄두) B-2 등 전략폭격기 (B61-7, B61-11, B83-1)	F-35 등 전투기 (B61-3, B61-13)
저위력 (통상 50kT 이하)	W76-2 탑재 SLBM B61-12 탑재 전략폭격기	B61-4, B61-12 탑재 전투기

* 출처: “The United States’ Nuclear Inventory,” Center for Arms Control and Non-Proliferation를 바탕으로 저자 작성.

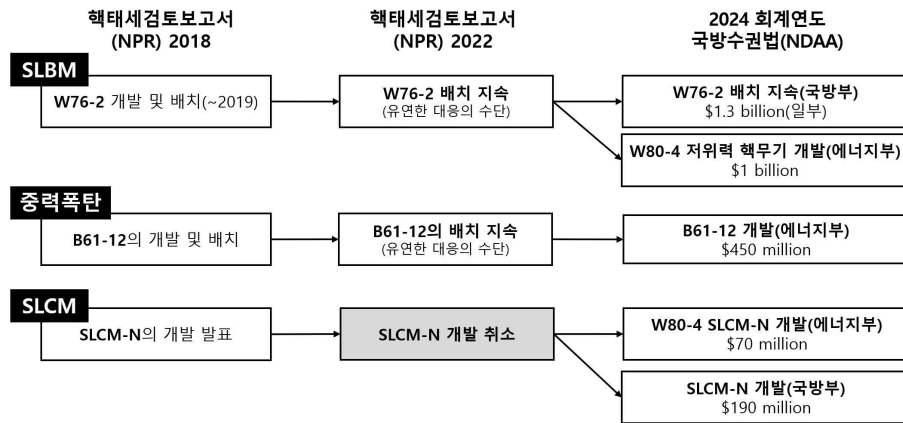
반면 비교적 최근에 등장한 ‘저위력 핵무기’라는 개념은 최소 0.3kt에서 수십 kt의 위력을 가지며, 전략적·전술적 투발수단 모두에서 사용할 수 있고 높은 정확성을 특징으로 하는 첨단 핵전력으로 정의할 수 있다. 또한, 저위력 핵무기는 전략적 성격의 비핵·재래식 공격으로부터 저장도 및 전략적 핵위기에 이르기까지 다양한 상황에서 사용될 수 있다. 따라서 저위력 핵무기를 전술핵무기와 동일시 하는 것은 정확한 표현은 아니다.

저위력 핵무기 개발에 대한 논의는 2000년대 조지 W. 부시 행정부에서 시작되었지만 실제 개발이 추진된 것은 트럼프 행정부부터이다. 트럼프 행정부는 2018년 핵태세검토보고서를 통해 핵무기의 역할이 핵과 재래식 위협에 대응하는 것이라는 점을 천명함과 동시에 이를 위한 다양한 핵전력의 현대화를 추구했다. 전략 핵무기의 경우, 핵 3축 체계(Nuclear Triad), 즉 전략 폭격기, SLBM, ICBM의 현대화를 중심으로 증강 정책을 추진하였다. ICBM은 기존 미닛맨-3(Minuteman-3) 400기를 대체하는 지상기반전략억제(GBSD: Ground Based Strategic Deterrent)를 2029년까지 450기 배치할 계획이다. 핵잠수함은 신형 컬럼비아급(Columbia Class) 핵잠

수함 12대를 획득하고자 한다. 전략 폭격기의 경우, 노후화된 B-52H와 B-2A 스텔스 전략 폭격기를 신형 B-21 전략 폭격기로 교체하는 것을 목표로 하고 있다(조비언, 2021b; US Department of Defense, 2018a).

이에 더해 트럼프 행정부는 3종의 신형 저위력 핵무기 개발을 추진한다. 먼저 항공기에서 투하하는 B61 계열 중력핵폭탄(Gravity Nuclear Bomb)의 경우 지하관통(Earth Penetration) 능력이 있는 B61-11 중력핵폭탄은 계속 운용하되, 추가적으로 정확성이 향상되고 위력 조절이 가능한 B61-12을 개발하기로 하였다(US Department of Defense, 2018a). 또한, 투발 수단의 확대를 위해 F-35A를 핵 투하 능력을 지닌 이중능력항공기(DCA: Dual Capable Aircraft)로 개조한다. 이에 더해 기존의 Trident II D5 SLBM에 탑재할 저위력 핵탄두인 W76-2를 개발하여 2020년 실전 배치하고(US Department of Defense, 2018b), SLCM-N을 추가적으로 개발하기로 했다(US Department of Defense, 2018a). 특히, SLCM-N은 2010년 핵태세검토보고서에서 완전히 도태시키기로 결정된 사항임에도 불구하고, 러시아의 저위력 핵 능력과 감소하는 미국의 핵 억제력을 고려할 때 다시 필요하다고 평가되었으며, 신속한 개발을 위한 다양한 연구 개발을 진행할 것이라고 발표하였다(US Department of Defense, 2018a). 이러한 신형 3종 저위력 핵무기의 개발은 아래 그림에서 보듯이 바이든 행정부에 와서도 지속적으로 추진되고 있다.³⁾ 특히 바이든 행정부는 ‘괴물급’ B83-1 중력 수소폭탄을 퇴역시키면서, 신형 저위력 핵무기를 중심으로 핵전력을 소형화 및 정밀화하고자 한다(US Department of Defense, 2022). 이번 절은 왜 미국이 저위력 핵무기를 개발하는가에 대한 분석에 앞서 이들 저위력 핵무기들의 제원과 효과를 살펴보고자 한다.

3) SLCM-N의 경우 바이든 행정부는 프로그램 취소를 추진하였으나, 해군지휘부와 의회의 반발로 인해 취소 결정은 보류되었으며, 2024 회계연도 국방수권법에서는 프로그램을 위한 예산 1억 9천만 달러가 배정되었다.



〈그림 1〉 2018~2022 저위력 핵무기 개발 동향

1. B61-12 중력폭탄(Gravity Bomb)

B61-12는 1968년부터 개발된 공중투하 핵탄두인 B61계열의 핵탄두 중에서 저위력을 담당하는 핵탄두이다. 해당 무기체계는 2015년 7월에 최초로 개발되어 2022년에 생산되기 시작하였다. 특히, B61-12는 2018 핵태세검토보고서에서는 2024년까지 수명연장프로그램(LEP: Life Extension Program)을 완료하는 것으로 계획됨으로써 트럼프 정부가 강화하고자 한 대표적인 저위력 핵무기로 거론되었으며(US Department of Defense, 2018a), 바이든 정부의 핵태세검토보고서에서는 지역적 범위의 핵 억제력의 강화 수단으로 B61-12를 기술함으로써 그 중요성을 확인할 수 있다(US Department of Defense, 2022).

B61-12는 목적에 따라서 다양하게 위력을 변경시킬 수 있다는 점과 다양한 항공기에 탑재가 가능하다는 특징을 가지고 있다. 위력 측면에서는 0.3kt, 1.5kt, 10kt, 50kt까지 다양한 수준으로 위력의 조절이 가능하다(Airforce Technology, 2020). 이를 통해서 핵무기 사용에 따른 부수적 피해(Collateral Damage)를 최소화하는 운용이 가능하다는 장점이 있다. 또한 탑재가능한 항공기의 종류도 B-2A, F-15E, F-16C/D, F-16 MLU, F-35, B-21까지 폭격기 및 이중능력항공기(DCA: Dual

Capable Aircraft)에 전부 탑재가 가능하다(Airforce Technology, 2020). 이러한 투발 수단의 다양성은 아군 입장에서 핵무기 사용의 조건을 완화함으로써 더욱 강력한 억제력을 구현할 수 있게 해준다는 장점을 발휘할 수 있게 한다.

현재까지 공개된 B61-12의 스펙상에는 항법장치로서는 관성 항법 시스템(INS: Inertia Navigation System)을 채택하고 있다. 이를 통해서 높은 명중률을 보장하고 있으며, 현재는 무기의 정확도를 약 30m로 예상하고 있다(Airforce Technology, 2020).

해당 무기체계는 또한 대지 관통 능력이 뛰어나 지표면관통무기(EPW: Earth Penetration Weapon)으로 사용될 가능성이 높다. 2016년 뉴욕타임즈를 통해서 공개된 B61-12의 관통 능력 시험에 관한 비디오는 해당 무기체계가 지하로 완전한 관통이 가능하다는 것을 보여주었다. 과거 미국이 보유하고 있었던 유일한 EPW인 B61-11의 경우, 정확도가 낮아 높은 폭발력(400kt)으로 보완하고 있었다. B61-11의 높은 폭발력은 동토층에서도 관통이 가능하다는 장점을 가지긴 하나, 반대로 높은 폭발력으로 인하여 다양한 부수적 피해가 발생할 수 있다는 단점이 있다. 하지만 높은 명중률과 저위력을 가진 B61-12는 지표면관통능력까지 보유하여, 최소한의 부수적 피해를 바탕으로 다양한 적국의 지하화된 군사적 표적에 대한 효과적인 공격과 가능하게 만듦으로써 B61-11의 단점을 충분히 보완할 수 있다(Kristensen and Mckinzie, 2016). 이러한 다양한 장점들로 인하여 B61-12의 가치는 지속적으로 증가하고 있다.

2. W76-2

W76-2는 트라이던트-2 잠수함발사 탄도미사일체계(SLBM: Submarine-Launched Ballistic Missile)의 저위력 핵무기로서, 트라이던트급(Trident) 잠대지 탄도미사일 핵탄두 체계인 W76의 개량형이다. 전신인 W76-0의 경우 전략 핵무기 수준의 100kt의 위력과 1~8개의 탄두가 탑재가능한 다탄두 각개목표설정 재돌입 비행체(MIRV: Multiple Independently-targetable Reentry Vehicle)이며, W76-1은 90kt의 위력과

W76-0과 동일한 MIRV를 채택하고 있다. 이에 반해 W76-2는 위력에 있어서 8kt를 채택하고 있다고 분석된다. MIRV의 경우 현재 2개의 자탄두까지 탑재가 가능한 것으로 파악된다(Kristensen, et al., 2024).

B61-12와 동일한 저위력 핵탄두로서 W76-2는 맞춤형 억제전략의 중요한 역할을 담당하고 있다. 2018 핵태세검토보고서에서는 W76-2가 적국의 제한적 핵 사용에 따른 위협을 억제하는 역할을 담당할 것이라 기술하였으며, 2022 핵태세검토보고서에서는 W76-2가 다양한 유연성을 제공하고 핵 강압을 시도하는 적국의 시도를 방지하는 중요한 핵 억제력이라고 설명한다(US Department of Defense, 2018a; US Department of Defense, 2022). 미 의회조사국(CRS: Congressional Research Service)의 SLBM 저위력 핵무기에 관한 2021년 보고서는 러시아가 재래식 전쟁에서 패배할 경우, 핵무기를 통해서 위협할 것이라고 평가하며, 이러한 우발적 사태에 대응하기 위하여 W76-2와 같은 저위력 핵무기가 중요하다는 점을 강조한다(Woolf, 2021).

W76-2는 2019년 2월 22일 처음 생산되어⁴⁾ 2020년 2월 4일 최초로 배치되었음을 백악관 성명을 통해서 확인할 수 있다(Spivey, 2021; US Department of Defense, 2018b). 현재는 해당 무기체계의 수량은 공개되지 않고 있으나, 약 25기가 배치된 것으로 추정하고 있으며, 탑재된 무기체계는 오하이오급 잠수함인 USS 테네시함이 다(Kristensen, et al., 2024). 이외 추가적으로 어떠한 함정에 배치되었는지는 밝혀지지 않고 있다. 다만, 최근 연구들에 따르면 현재 미국이 운용 중인 14대의 오하이오급 SSBN은 20개의 미사일 탑재가 가능한데, 이 중 1~2개의 미사일을 W76-2로 운용할 것으로 분석하고 있다(Kristensen, et al., 2024). 또한 미래 건조될 콜롬비아급 SSBN에도 사용될 계획이다.

3. SLCM-N

트럼프 정부는 저위력 핵무기를 개발하는 데에 있어서 잠수함발사 순항핵미사일

4) <https://discover.lanl.gov/publications/national-security-science/2021-summer/navy-warheads/>

(SLCM-N: Submarine-Launched Cruise Missile-Nuclear)이 필요하다고 판단함으로써 개발을 천명하였다. 하지만 바이든 정부는 W76-2가 충분한 억제력을 제공하기 때문에 더 이상의 SLCM-N의 개발은 불필요하다고 판단하여 이에 대한 개발을 취소하였다(Kerr and Nikitin, 2022). 하지만 결과적으로 바이든 정부의 개발 취소는 군 장성들의 지지를 바탕으로 한 의회의 개입에 따라 2024년 미 국방수권법에 의거하여 재개되었다.

현재 SLCM-N은 기본적으로 W80-4를 개량하는 방향으로 진행되고 있다. W80-4는 본래 항공기발사 순항미사일(ALCM)의 탄두로 개발되었으나 이를 변형한 W80-4 ALT-SLCM이 개발되고 있었으며, 이를 10년 안에 완료하는 것을 목표로 개발되고 있다(Kerr and Nikitin, 2022). SLCM-N 개발을 재개한 2024년 미 국방수권법에는 W80-4 ALT SLCM개발 예산에 SLCM-N에 관한 예산을 7천만 달러를 배정하였으며, 발사체에 관한 예산으로는 1억 9천만 달러를 반영하였다(Center for Arms Control and Non-Proliferation, 2023). SLCM-N의 주요한 성능은 현재까지도 공개된 바가 없으며, 투발수단에 관해서만 토마호크 미사일 또는 새로운 발사체를 개발할 수 있다는 분석이 있다.

위력의 경우, W80계열의 핵탄두가 5~150kt까지 저위력에서 중위력까지 조절이 가능하다는 점과 SLCM-N의 기반이 될 W80-4가 W80에서 위력을 제외한 안전성을 강화한 수명연장프로그램(LEP)이라는 점을 고려할 때, SLCM-N은 W80과 동일한 5~150kt의 위력을 가질 것으로 예상된다(National Nuclear Security Administration, 2017).

4. 소결론

최근 개발된 일련의 핵무기들의 통해 다음과 같은 핵전력 발전의 경향을 확인할 수 있다. 첫째, 저위력 핵전력의 확보이다. 둘째, 정밀성의 강화이다. 셋째, 운반체의 유연성(이중용도) 확대이다. 미국이 최근 직면하고 있는 다양한 강도의 핵 억제력에 대한 도전을 해결하기 위하여, 그에 상응하는 다양한 위력과 투발수단을 가진 안전

한 핵전력을 구축하고 있음을 알 수 있다. 이는 미국이 그들의 핵무기 사용의 스펙트럼을 강화해 적국의 도발에 유연한 대응을 가능하도록 할 것이다.

그리고 이러한 개발의 연장선으로서 바이든 행정부는 B61-13을 개발하여 고위력과 저위력 사이의 공백을 메울 중위력 핵무기를 추가하려는 계획을 발표하였다(US Department of Defense, 2023). B61-13은 B61-12의 수명연장프로그램을 바탕으로 개발되는 새로운 핵탄두로서, 과거 B61-7를 대체하는 무기로 사용될 계획이다. 미국방부 발표에 따르면 B61-13은 B61-7을 대체하기 때문에 이와 비슷한 위력을 가진 핵무기가 될 것이라고 설명한다(US Department of Defense, 2023). 즉, B61-12보다 높은 360kt의 위력을 가질 것이며 중위력 핵무기로서 역할을 수행할 것으로 예상된다. 또한 개량화를 통하여 안전 및 제어기능과 유도 꼬리 키트를 활용한 정확도 향상이 있으며, 탑재되는 기종은 B-21과 B-2가 될 것으로 예상하고 있다. 해당 핵무기는 NPR 2022에서 퇴역시킨 B83-1의 임무를 일부 수행하면서, 광범위한 지역을 포함하는 표적과 일부 지하 표적을 대상으로 하는 것에 집중한 무기체계가 될 것으로 예상된다(Kristensen and Korda, 2013).

〈표 2〉 미국의 저위력 핵무기 현황

	B61-12	W76-2	SLCM-N	B61-13
위력	0.3kt, 1.5kt, 10kt, 50kt	8kt	(추정) 5~150kt	(추정) 최대 360kt
핵탄두	B61-12	W76-2	W80-4 ATL SLCM-N	B61-13
투발수단	(현) B-2A, F-15E, F-16C/D, F-16 MLU, F-35, B-21	(현)오하이오급 SSBN +(미래)콜롬비아급 SSBN	(추정) 토마호크 또는 새로운 발사체	(미래) B-2, B-21
특징	1. 지하시설타격 가능(EPW) 2. INS 유도기능	MIRV 1기에 2개의 탄두장착	(추정) 위력 조절 가능	안정성 및 정확도 향상
현 배치 수준	확인불가하나, 480여 개 예정	25기	미정	미정

III. 미국의 저위력 핵무기 개발 배경

미국의 저위력 핵무기 개발이 주목을 받는 이유는, 이것이 지난 30년간 이어져 온 미국 핵정책의 방향전환을 의미하기 때문이다. 미국은 냉전에서의 승리 이후 국가안보에 있어 핵무기에 대한 의존도를 계속 낮춰오고 있었다. 1987년 중거리핵 전력(INF: Intermediate-range Nuclear Force) 조약을 계기로 유럽에서 500~5,500km 사거리의 핵무기를 철수하였고, 1991년과 1992년 부시 대통령의 핵 구상(PNI: Presidential Nuclear Initiative)을 통해 자발적이고 일방적으로 전술핵무기를 감축하였다(Koch 2012). 또한, 구소련 국가 중 핵무기를 물려받은 국가들에 대한 협력적 위협 감소(CTR: Cooperative Threat Reduction) 프로그램을 통해 핵 비확산을 지원하고 핵무기가 불량국가나 테러리스트들에게 넘어가지 않도록 노력하였다.

전반적으로 미국의 의도는 미국이 선제적으로 핵무기를 감축하고 핵에 대한 안보 의존도를 낮춘다면, 다른 국가들도 미국의 리더십을 따라올 것이며, 이는 결과적으로 전 세계적 핵 위협을 감소시킴으로써 미국의 안보를 더욱 향상할 것이라 생각했다.⁵⁾ 미국의 적극적인 저위력 핵전력 강화는 이러한 탈냉전기 미국의 핵안보 정책과 방향을 달리 하는 것이다. 그렇다면 왜 미국은 저위력 핵전력을 강화하고자 하는 것일까? 이번 절은 미국이 정책의 전환을 하게 된 배경에 대해 각 행정부의 정책을 시간의 순서대로 검토함으로써 알아보려고 한다.

1. 부시 및 오바마 행정부와 저위력 핵무기

미국의 저위력 핵무기에 대한 논의는 2000년대 조지 W. 부시 행정부로 거슬러 올라간다. 2001년 9월 11일 3,000명이 넘는 목숨을 앗아간 세계 무역센터 테러 사건 이후로 미국 핵전략의 초점은 핵무기로 무장한 불량국가와 테러리스트에 대한

5) 냉전 이후 미국을 대항하는 라이벌(peer-competitor)이 없었고, 미국의 잠재적 핵 안보 위협은 불량국가나 테러리스트가 미국 본토와 동맹국에 대해 핵공격을 감행하는 것이라고 판단했다. 따라서 미국의 핵안보정책은 핵무기가 이들 손에 넘어가지 않도록 예방적 조치를 하는데 맞추어졌다. 이러한 맥락에서 선제적이고 자발적인 핵감축은 중요한 정책적 시도였다.

맞춤형 억제에 맞춰졌다. 맞춤형 억제는 중소 불량국가의 특성에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 그들의 이익과 비용 계산에 맞춘 억제수단을 사용하고 메시지를 전달하는 것을 말한다(Elaine, 2007). 따라서 행정부는 지역 핵국가를 대상으로 사용할 수 있는 저위력의 핵무기가 필요하다고 생각했고, 이들 핵무기를 재래식 전력과 적절히 혼합하여 운용함으로써 억제력을 높이고자 했다. 이러한 배경에서 2002년 3월 공개된 부시 행정부의 핵태세검토보고서는 잠재적 우발상황에 대비하는 “대응적 핵전력(responsive nuclear forces)”과 미사일 방어망과 같은 첨단 무기체계를 바탕으로 한 “공세적인 핵·비핵 타격시스템(offensive strike systems, both nuclear and non-nuclear)”을 통해 다양한 위협요인에 대응하겠다고 말했다(US Department of Defense, 2002).

핵·비핵 전력 혼합의 하나로 부시 행정부는 핵 병커버스터의 도입을 고려한다. 특히 지하 수십미터까지 파고들어 불량국가들의 강화된 군사시설을 효과적으로 파괴할 수 있는 핵 병커버스터는 이들의 도발을 응징하고 심리적·물리적 비용을 높일 수 있는 효과적인 수단으로 고려되었다. 이러한 맥락에서 2005년 미 합참 합동핵작전(Joint Nuclear Operations) 교리는 최초로 도전국이 미국과 우방국에 대해 대량살상무기를 사용하려 한다면 핵무기로 선제공격할 수 있도록 규정했다(Kristensen, 2002). 그러나 이러한 핵작전 개념은 핵사용의 문턱을 낮추고 핵전쟁으로의 확전가능성을 높일 것이라는 측면에서 많은 비판을 받았다. 특히, 선제적 핵사용을 용인하는 부분이 미국 언론과 싱크탱크의 분석을 통해 공개되면서 큰 논란을 일으켰고, 미국 민주당 의원 16명이 공개 항의 서한을 보내기도 했다(Kristensen, 2005; Washington Post, 2005). 결국 논란의 합동핵작전 교범은 발간이 취소되었고 저위력 핵 병커버스터도 개발이 무산된다.

이후 2009년 집권한 오바마 행정부는 저위력 핵무기에 대한 논의를 이어가지 않았다. 반대로 오바마 행정부는 “핵 없는 세상”을 새로운 비전으로 제시하고, 2010년 핵태세검토보고서를 통해 최소한의 핵무기로 신뢰성 있는 억제를 달성하는 것을 정책목표로 제시하였다(US Department of Defense, 2010). 이는 핵무기의 역할을 확대하고자 했던 부시 행정부와는 반대로 핵무기의 역할을 최후의 수단으로 한정

것을 의미했다. 이를 위한 구체적인 조치로 오바마 행정부는 토마호크(Tomahawk) 핵순항미사일이 다른 핵전력과 임무 및 효과 면에서 “중복적(redundant)”이라는 이유로 전량 퇴역시킨다(US Department of Defense, 2010). 이에 더해 B-52 전략폭격기 일부의 핵임무를 재래식임무로 전환하였고, 미닛맨-III 대륙간탄도미사일에 탑재하는 핵탄두를 1개로 감축하였다.⁶⁾ 또한, 노후화된 핵전력의 현대화를 위해 새로운 무기체계를 개발하기보다는 기존 핵전력의 수명연장프로그램(LEP: Life Extension Program)을 통해 신뢰성과 안정성을 확보하고자 하였다.

그러나 저위력 핵무기의 필요성을 불러일으키는 중요한 변화는 오바마 행정부 당시 시작되고 있었다. 핵심적인 도전은 2012년 푸틴이 재집권하면서 러시아의 위협이 높아진 것이었다. 특히 러시아는 2014년 우크라이나의 영토인 크림반도를 무력으로 합병하였고, 미국은 이를 억제 및 저지하는데 실패한다. 이를 계기로 미국은 기존의 재래식 무기, 노후화된 전술핵무기, 사실상 사용이 제한되는 전략핵무기로는 러시아의 계산된 위기고조에 대응하기에는 능력이 불충분하다는 한계를 느끼게 된다(Patrick, 2017). 또한, 러시아가 미국과 맺은 INF 조약을 위반하고 전술핵전력을 강화한다는 정황이 포착되었고, 이로 인해 미국은 비대칭적 열세에 놓일 수 있었다(Moore, 2014).

2. 트럼프 및 바이든 행정부와 저위력 핵무기

이러한 상황 속에서 2017년 집권한 트럼프 행정부는 미국이 마주한 안보 환경이 현저하게 악화되었다고 판단했다. 특히 유럽에서 러시아가 전술핵전력을 강화하고 있는 반면, 미국은 약 200기의 중력핵폭탄만을 보유하고 있었다. 결과적으로 재래식, 전술핵, 전략핵의 세 영역(Domains) 모두에서 러시아는 억제력을 보유했지만, 미국은 재래식과 전략핵 영역에서만 억제력을 유지하는 핵 억제력의 불균형이 발생하였다. 러시아는 이러한 억제 능력의 간극(Deterrence Gap)을 이용하여 핵 강압

6) 미닛맨-III ICBM은 3개의 핵탄두를 탑재할 수 있다. 하지만 2011년에 비준된 New START의 영향으로 오바마 행정부에 와서 1개만 탑재하는 것으로 조정되었으며 이를 deMIRV라고 한다.

및 위기 고조를 시도할 수 있었다. 이는 러시아가 미국과 나토 동맹국을 상대로 손쉽게 전략적 우세와 이익을 달성할 수 있을 것이라는 오판으로 이어질 수 있기에 우려되는 상황이었다. 이러한 배경에서 2018년에 발간된 핵태세검토보고서는 “러시아의 전략과 교리는 핵무기를 이용한 강압과 군사적 사용을 강조한다”면서, 러시아가 확전을 통한 승리(escalate to de-escalate)를 추구하고 있고 실제 전장에서 러시아의 핵무기 사용이 현실화될 수 있다고 강조한다(US Department of Defense, 2018). 이에 더해, 트럼프 행정부는 중국의 핵 군비증강도 경계하기 시작했으며, 태평양에서 미국의 군사적 우세에 도전하고 있다고 보았다.



〈그림 2〉 미국과 러시아의 전술핵전력 비교(2018 핵태세검토보고서)

이러한 위협에 대응하기 위해 트럼프 행정부는 미국이나 동맹국에 대한 적대 국가의 비핵(재래식) 도발에 대해 핵무기 사용의 가능성을 열어놓는 “유연한 (flexible)” 대응방식을 선택했다(US Department of Defense, 2018a). 예를 들어, 2018년 핵태세검토보고서는 핵무기가 “핵과 비핵 공격 모두에 대한 억제력(the deterrence of both nuclear and non-nuclear aggression)”을 제공한다고 밝히고 있다(US Department of Defense 2018a, p. VI). 또한, 2019년 공개된 핵작전교리(JNO)도 핵무기의 임무가 “핵과 비핵 공격에 대한 억제(deter nuclear and non-nuclear attack)”라고 명시한다(US Joint Chiefs of Staff, 2019).

적대 국가의 중대한 재래식 공격에 대해 저위력 핵무기로 대응하는 트럼프 행정부의 접근법은 탈냉전기 다른 행정부의 접근법과는 다소 차이가 있다. 예를 들어, 1993년과 1995년 발간된 핵작전교리는 미국의 핵전력이 대량살상무기, 그중에서도 핵무기의 사용을 억제하는데 주목적이 있다고 했다(US Joint Chiefs of Staff, 1993; US Joint Chiefs of Staff, 1995). 또한, 2003년과 2005년 발간된 핵작전교리도 대량살상무기 대응에 초점을 맞추되 적대 국가의 압도적인 재래식 위협의 위험을 분산(hedging)하기 위한 차원에서 운용될 수 있다고 제시했다(US Joint Chiefs of Staff, 2003; US Joint Chiefs of Staff, 2005). 이와 달리, 트럼프 행정부에서 제시한 핵작전교리는 핵무기의 역할이 핵과 재래식 공격을 억제(deter)하고 격퇴(defeat)하는 것이라고 명시한다(US Joint Chiefs of Staff, 2019). 즉, 미국이 재래식 위협에 대응하기 위해 제한된 핵작전을 수행하는 계산된 위기고조와 확전위험 감수를 할 수 있음을 드러낸 것이다. 이러한 측면에서 볼 때, 트럼프 행정부의 맞춤형 억제전략은 1967년에 채택되었던 유연한 대응(Flexible Response) 전략개념과 유사하다고 볼 수 있다.⁷⁾

트럼프 행정부의 맞춤형 억제전략을 구현하는 데 있어 앞 절에서 설명한 3종의 저위력 핵무기는 실질적이고 핵심적인 필요 능력이었다. 이들은 다양한 위력을 바탕으로 재래식에서 전략핵무기로 이어지는 미국의 억제 능력 스펙트럼의 빈 부분을 채워줄 수 있었다. 따라서 도전국의 강압과 위기 고조 상황에서 유연하게 대응할 수 있는 능력을 제공한다. W76-2가 탑재된 트라이던트 SLBM과 W80-4가 탑재될 핵순항미사일은 동맹국에 의존하거나 특별한 지원을 요청하지 않고 융통성 있게 운용될 수 있기에 효과적인 억제 수단이 될 것이다. 유럽에 배치된 B61-12 중력핵폭탄은 동맹국의 지원을 필요로 하지만, 높은 정확성과 위력 조절이 가능하다는 특징을 바탕으로 러시아와의 핵 억제력 균형을 효과적으로 회복할 수 있다. 이러한 배경에서 트럼프 행정부는 저위력 핵무기 3종의 개발 및 획득을 적극적으로 추진했다.

7) 유연대응전략은 다양한 위협 수준에 맞춘 여러 단계의 대응 옵션을 제공하는 것을 목표로 하는 전략이다. 이 전략의 핵심은 어떤 수준에서 이루어지는 도전국의 도발에 대해 단순히 그 수준에서만 직접 대응하는 것이 아니라, 미국이 필요하다면 위기 수준을 높일 준비가 되어있다는 것을 확신시키고 상대방으로 하여금 도발행위가 실익이 없음을 인식시키는 것이었다.

한편, 트럼프 행정부를 강력하게 비판하며 2021년에 등장한 바이든 행정부는 핵무기의 역할을 강조했던 전임 행정부와는 반대로 핵무기의 역할을 최소화하고자 했다. 바이든 대통령은 당선자 신분이었던 2020년 당시 미국 핵전력은 핵 위협에만 대응한다는 ‘유일 목적(Sole Purpose)’ 정책을 채택하겠다고 말했다(Biden, 2020). 그러나 취임 이후 악화된 전략 환경으로 인해 바이든 행정부는 핵무기 선제 불사용과 유일 목적 정책의 채택을 보류한다. 특히, 2022년 2월 러시아가 우크라이나를 침공하고, 실제 핵무기를 사용할 의도가 있음을 보이면서 이러한 결정은 더욱 확고해졌다. 우크라이나에 대한 서방의 개입을 저지하기 위해 러시아는 핵전력의 경계 태세를 높였고, 벨라루스에 전술 핵무기를 배치함으로써 핵 강압 의도를 명확히 드러냈다(US Department of State, 2024). 미국 전략가들은 미국이 적절한 대응수단이 부족한 상황에서 러시아의 저강도 핵 위협은 미국과 나토의 직접적인 개입을 차단하는데 효과적이었다고 분석한다(Patterson, 2022).

결과적으로 2022년 발간된 바이든 행정부의 핵태세검토보고서는 이전 행정부의 접근법을 크게 벗어나지 않았으며, 도전국의 위협에 대해 유연한 맞춤형 억제를 한다는 기조를 유지했다. 예컨대 미국의 핵무기가 극단적 상황에서 사활적 이익을 지키기 위해서만 핵무기 사용을 고려한다고 했지만, 전략적 성격의 비핵공격을 억제하기 위해 핵무기에 의존할 것임을 명백히 했다(US Department of Defense, 2022).

또한 바이든 행정부는 유연한 맞춤형 억제전략을 실행하는데 필요한 능력을 확보하고자 트럼프 행정부에서 개발하기 시작한 3종 저위력 핵전력을 지속적으로 강화한다. 행정부는 W76-2 핵탄두를 계속 확대 배치하고 있으며, B61-12 중력핵폭탄을 탑재한 F-35A의 배치를 추진하고 있다. 또한, 행정부 초기 신형 SLCM-N 개발을 취소하려고 했지만, 미 의회와 해군지휘부의 요구에 따라 재검토하고 있다. 결과적으로 민주·공화 양당의 초당적인 합의 아래에서 2024년 미 국방수권법(H.R. 2670)은 SLCM-N의 개발에 1억 9천만 달러의 예산을 배정했다(US 118th Congress, 2024). 이에 더해 최근에는 B61-7을 대체하는 중(中)위력의 B61-13을 통해 “강화되고 광범위한 군사적 표적(harder and large-area military targets)”을 공격할 수 있는

능력을 확보하고자 하고 있다(US Department of Defense, 2023). 이를 통해 미국은 더욱 세분화되고 다양한 핵 억제력을 보유하고자 한다.

3. 소결론

요컨대 신형 3중 저위력 핵무기는 도전국, 특히 러시아의 비대칭적 전술핵 능력 강화에 대한 미국의 대응이었다. 전술핵 영역에서의 비대칭성은 억제 능력의 간극을 만들고, 이는 도전국이 미국과 동맹국에 대한 핵 강압과 위기고조를 통해 전략적 이익을 달성할 수 있을 것이라는 오판을 하도록 이끌 수 있었다. 따라서 미국은 저위력 핵전력의 강화를 통해 이러한 능력의 간극을 메우고자 한 것이다. 더불어 미국은 도전국의 중대한 재래식 공격에도 핵무기로 대응할 수 있음을 강조하였다. 이는 상대방의 도발에 대해 단순히 그 수준에서만 직접 대응하는 것이 아니라, 필요하다면 위기 수준을 높일 준비가 되어 있으며, 언제든지 핵무기도 사용할 준비가 되어 있다는 것을 의미한다. 즉, 미국이 자국과 동맹국을 지키기 위해 억제 수단의 수준과 규모 면에서 충분한 능력을 유지하는 것을 넘어서, 도전국이 특정 수준으로 위기를 고조시킬 경우 미국의 대응에 군사적 능력과 정치적 의지의 공백이 없음을 보여주는 것이다. 이것이 저위력 핵무기를 강화하는 미국의 의도이며, 새로운 능력이 어떻게 억제와 안정에 기여하는가에 대한 논리이다. 그렇다면 이러한 미국의 계산과 접근은 효과적인 것인가? 지금까지 미국의 전략문서와 연구들은 위의 논리에 대해서는 직간접적으로 밝히고 있지만, 미국의 논리가 합당한 것인지에 대한 검증은 부족한 실정이었다. 이러한 배경에서 이 논문의 이어지는 절은 미국의 억제 접근법에 대한 분석을 통해 그 효과를 검증하고자 한다.

Ⅳ. 미국의 저위력 핵무기가 억제력에 미치는 효과

억제란 상대방이 내가 원하지 않는 행동을 하지 않도록 보복의 위협을 가하는

것을 말한다. 따라서 억제의 핵심은 상대방이 내가 원하지 않는 행동을 했을 때 충분한 처벌과 비용을 부과할 수 있는 능력을 가지고 있는가에 있다. 그러나 억제는 단지 이러한 보복 능력만으로는 충분하지 않다. 여기에 더해 신뢰성, 즉 실제로 보복 능력을 사용할 수 있다는 확신을 상대방에게 심어주는 것이 필요하다. 그래야 상대방은 내가 원하지 않는 행동을 하는 것을 단념할 것이다. 반대로 아무리 강력한 보복 능력을 가지고 있더라도, 그것을 실제로 사용할 확신을 심어주지 못한다면, 상대방은 결국 도발할 유인이 생기게 된다.

내가 상대방보다 압도적인 힘의 우위에 있다면 억제의 신뢰성을 심어주는 데 크게 어려움이 없을 것이다. 그러나 문제는 나와 상대방 모두가 선제공격에 효과적으로 보복할 수 있는 능력을 보유하고 있을 때 발생한다. 이 경우, 상대방도 마찬가지로 나의 보복에 대해 강력한 재보복을 할 수 있다. 따라서 어떤 보복수단을 사용하는 데에는 비용이 발생하기 시작하며, 내가 특정 수단을 사용하지 못하는 주된 이유는 그 수단을 사용했을 때 치러야 할 비용이 크기 때문이다(Powell, 1990, p. 13).

예를 들어, 미국과 소련이 경쟁하던 1970년대로 돌아가 본다면, 소련도 생존력이 높은 핵전력을 보유한 상황에서 소련의 도발에 미국이 핵무기를 사용하여 보복하면 동일한 수준의 핵보복을 받을 수 있다. 즉, 미국이 전술핵을 사용하면 소련도 전술핵으로 보복할 것이고, 미국이 전략핵을 사용한다면 소련도 동종의 핵무기로 보복할 수 있다는 것이다. 이러한 상황에서 만약 소련이 저위력 핵무기로 도발했는데, 미국에는 고위력 핵무기밖에 없다면, 미국은 고위력 핵무기의 높은 사용 비용으로 인해 적절한 대응을 하지 못할 수도 있다. 따라서 보복 전략의 신뢰성과 실행 가능성을 높이고, 효과적인 억제력을 유지하려면 비례적인 비용을 감수할 수 있는 다양한 군사적·비군사적 수단을 구비하는 것이 중요하다. 이러한 논리를 간단한 게임 모델을 이용하여 설명해보고자 한다.

1. 도전국의 강압과 미국의 대응 게임(Game Form)

여기서 제시하는 모델은 도전국(ADV)이 미국(US)에 강압을 하는 시나리오를

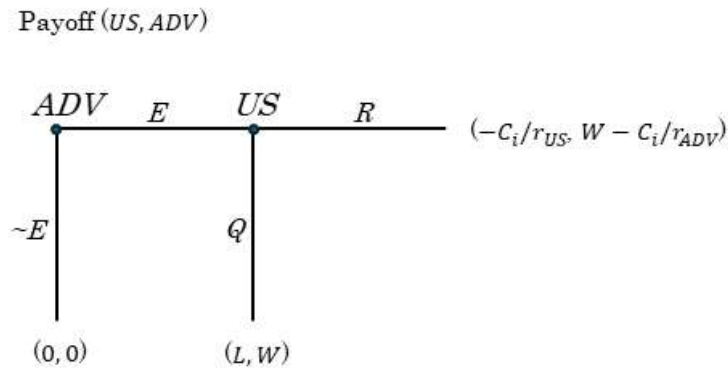
바탕으로 하였다.⁸⁾ 이 시나리오에서 도전국은 미국에 이익의 조정을 요구하기 위해 강압할지 결정해야 한다. 만약 도전국이 강압한다면(E), 도전국은 미국에 W만큼의 이익을 양보하도록 강요할 것이다. 만약 강압하지 않는다면(~E), 도전국의 보수는 0이고, 현상이 유지된다. 이때 강압은 도전국의 요구를 미국이 들어주지 않으면 특정 수단으로 공격할 수 있음을 위협하는 것이다. 이 모델에서는 이러한 수단을 비군사수단, 저강도 재래식수단, 전면적 재래식수단, 비전략핵무기, 전략핵무기의 다섯 가지 수단으로 단순화하였다. 각각의 수단은 상대방에게 부과하는 고유의 비용(c)이 있다고 가정하였으며, 가장 적은 비용을 발생시킬 것으로 예상되는 비군사적 수단을 ‘1’로 가장 큰 비용을 발생시킬 것으로 예상되는 전략핵무기를 ‘10’으로 가정하였다. 위의 내용을 요약하면 <표 3>과 같다.

〈표 3〉 공격수단별 비용

공격수단(i)	비용(c)	c_i 로 표현
비군사수단($i=1$)	1	$c_1=1$
저강도재래식($i=2$)	3	$c_2=3$
전면적재래식($i=3$)	5	$c_3=5$
비전략핵무기($i=4$)	7	$c_4=7$
전략핵무기($i=5$)	10	$c_5=10$

8) 강압은 현상에 불만을 품은 도전자가 방어자에게 이익을 양보하도록 압력을 가하는 일종의 협박이다(이만석 외, 2023, pp. 29-30). 강압을 행사하는 도전국은 자신의 위협으로 상대국가가 행동을 바꾸기를 원하고, 이를 통해 국가이익을 달성하고자 한다. 강압은 위협의 현시를 통해 요구를 수용하지 않으면 더 큰 고통을 줄 수 있다는 협박을 가하는 것이지만, 그 자체가 군사력의 전면적 사용과 전쟁을 반드시 의미하지는 않는다. 단지, 군사적 협박을 통해 상대국가의 행동을 바꾸고자 하는 것이다. 따라서 강압은 큰 비용과 위협을 수반하는 전면전을 치르지 않으면서도 국가의 이익과 목표를 달성하기 위한 효율적인 전략이다(Sechser and Fuhrmann, 2017, p. 22). 강압이 위기고조와 연결되어 있다는 것은 강압의 메커니즘이 일회성이 아닌 연속된 군사적 위협의 형태이며 두 행위자 간 상호작용이기 때문이다. 이때, 각 행위자의 전략적 선택은 주어진 상황에 대한 인식과 자신의 선택에 따라 상대방이 어떻게 행동할 것인가에 대한 기대에 따라 달라진다. 만약 방어자가 생각하기에 도전자가 정말로 위협을 실행할 것이고, 이로 인해 발생하는 손실(Cost)이 도전자의 요구를 수용할 때 발생하는 손해(Loss)보다 크다고 생각한다면 요구를 수용할 것이고 그렇지 않다면 거부할 가능성이 크다.

도전국의 강압을 받은 미국은 이에 대응할지(R), 도전국의 요구에 승복할지(Q)를 결정해야 한다. 만약 도전국의 요구를 받아들인다면, 미국은 L만큼의 이익을 양보해야 하고, 도전국은 W를 얻는다. 그러나 미국이 대응한다면 양측은 군사적 충돌로 이어진다. 이때 미국은 어떤 수단으로 대응할지 선택해야 한다. 만약 도전국이 $c=3$ 인 수단으로 공격했다면, 미국은 동일하게 $c=3$ 인 수단으로 비례적 대응을 할 수도 있고, 더 강력한 수단을 사용하여 위기를 고조시킬 수도 있다. 그러나 만약 미국이 $c=5$ 인 수단을 사용한다면, 동일하게 러시아로부터 $c=5$ 의 보복을 받을 것을 예상해야 한다. 양측은 상호확증보복 상태에 놓여있기 때문이다. 따라서 미국이 $c=5$ 인 수단을 사용하여 대응한다는 것은 그만큼의 비용을 지불해야 함을 의미한다. 그렇다면 양측의 보수는 <그림 3>과 같이 미국은 $-c_i/r_{US}$, 도전국은 $W - c_i/r_{ADV}$ 가 된다. 이때 r 는 미국과 도전국의 위험 감수성향이며, 0과 1사이 분포한다($r = [0,1]$).



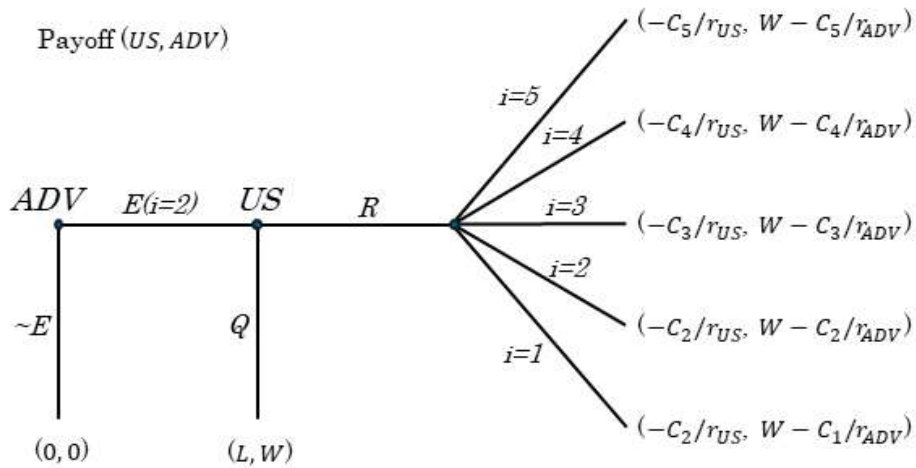
<그림 3> 도전국의 강압과 미국의 대응 모델 1

이 게임의 특징은 미국과 도전국이 최종상태(end state)에 대한 공통의 기대(common expectation) 위에 있지 않다는 것이다. 미국은 대응함으로써 비용은 지불하되 현상을 유지할 수 있을 것으로 생각하고, 도전국은 맞대응함으로써 원하는

이익을 얻을 수 있을 것으로 생각한다. 만약 미국이 대응하더라도 중국에 양보(L)하게 되리라 생각한다면, 미국은 대응보다는 일찌감치 포기(Q)하는 게 낫다. 반대로 도전국의 경우 미국이 강압위협에 대응할 것이며, 도전국이 맞대응하더라도 W를 얻지 못할 것으로 생각한다면 애초에 위기고조를 하지 않는 것이 낫다. 그렇다면 현재의 보수(0)이라도 유지할 수 있기 때문이다. 강압과 위기고조가 군사적 충돌로 이어지는 것은 이렇듯 결과에 대해 서로 다른 기대를 하고 있기 때문이다.

2. 비례적 수단과 억제력의 관계

이제 미국이 다양한 비례적 수단을 갖는 것이 억제력에 어떠한 영향을 미치는지 생각해보자. <그림 4>는 도전국이 저장도 재래식 도발($i=2$)을 하는 상황을 나타낸 것이다.

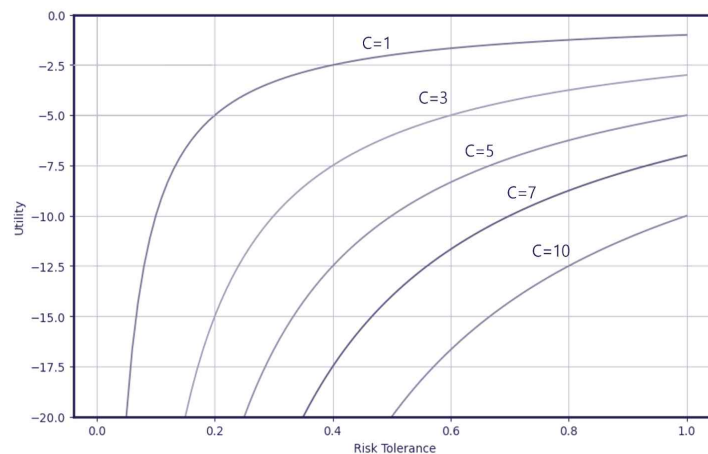


<그림 4> 도전국의 강압과 미국의 대응 모델 2

이에 대해 미국은 대응의 수위를 결정해야 한다. 만약 미국이 비군사 수단($i=1$)으로 대응한다고 하더라도 미국이 지불해야 할 비용은 $-C_2/r_{ADV}$ 이다. 미국의 대응

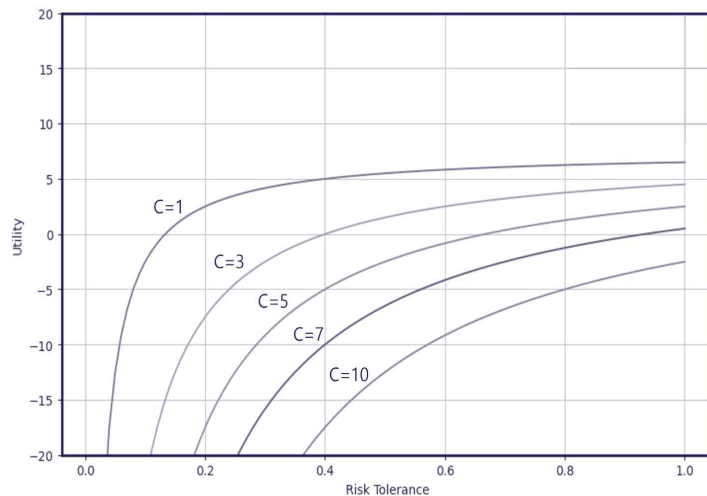
에 상관없이 미국의 피해(=비용)는 도전국의 수단에 의해 결정되기 때문이다. 반면, 미국이 비군사 수단으로 대응했기 때문에 도전국의 피해(=비용)는 $-c_1/r_{ADV}$ 로 결정된다. 이는 미국이 도전국의 도발수단보다 저강도의 수단으로 대응할 유인이 없음을 의미하며, 최소한 같거나 더 강력한 수단으로 대응할 것임을 의미한다.

이러한 미국의 효용함수를 위험 감수성향($r=[0, 1]$)에 따라 그리면 다음의 그래프와 같다. 이 그래프의 각 선은 c_i 에 따라 전략의 효용이 어떻게 변하는지 나타낸 것이다. 만약 위험 감수성향이 높다면($r \approx 1$), 각 수단을 사용하는데 있어 지불해야 할 비용이 감소한다. 따라서 도전국이 무리한 요구를 한다면, 미국은 이를 수용하기 보다는 최대한 대응하려는 모습을 보일 것이다. 이는 핵무기와 같은 강력한 수단을 사용하는데 더욱 적극적일 수 있다는 것을 의미한다. 반면 위험 회피성향이 높다면(예를 들어 $r=0.2$), 군사적 수단을 사용하는 것을 피하고, 도전국의 요구를 받아들일 가능성이 높다는 것을 의미한다.



〈그림 5〉 수단에 따른 미국의 효용함수 그래프

그렇다면 도전국은 미국에게 어느 정도의 양보를 요구를 하는 것이 가장 합리적 일까? 미국의 상황을 이해한다고 가정했을 때, 도전국은 미국이 받아들일 수 있는 최대한의 양보를 요구하는 것이 자신의 효용을 극대화하는 방법이다. 위의 그래프에서 미국의 위험감수성향이 0.4이고, 도전국이 $c=3$ 의 수단($i=2$)을 사용한다고 가정했을 때, 미국의 양보를 얻어낼 수 있는 최대값(W)은 7.5이다. 만약 도전국이 그 이상을 요구할 경우, 미국은 양보(Q)를 선택하기 보다는 대응(R)을 선택하는 것이 효용 측면에서 이익이기 때문이다. 즉, $c=3$ 인 수단을 사용하여 대응할 때의 비용보다 도전국이 요구하는 양보가 크다면 미국은 양보보다는 대응을 선택할 것이다.



〈그림 6〉 도전국이 7.5의 양보를 요구했을 경우 도전국의 효용함수 그래프

한편, 위의 그래프는 도전국이 7.5를 요구할 경우 수단별 도전국의 효용함수이다. 즉, $U = 7.5 - c_i / r_{ADV}$ 의 그래프를 의미한다. 이 그래프에 따르면, 도전국이 미국과 동일한 $r=0.4$ 의 위험 감수성향을 가졌을 경우, $c=3$ 의 수단($i=2$)을 사용하여 7.5를 요구하는 도전국의 강압과 위기고조는 이익이 되지 않는다는 것이다($U=0$). 그러나 만약 도전국이 미국보다 더 위기를 감수할 경우, 예를 들어 $r=0.6$ 일 경우, 위험

감수성향의 차이는 같은 전략이라도 양(+)의 효용을 만들어 낸다. 즉, 더 위협을 감수하는 편이 강압 상황에서 우위를 점하는 것이다.

이러한 상황에서 미국이 도전국의 강압을 성공적으로 억제하기 위한 조건은 무엇일까? 첫째, 미국은 더 큰 위협을 감수할 수 있다는 것을 보여줘야 한다. 즉, r 의 값이 0.4가 아닌 0.8임을 보여야 한다. 그렇다면, 미국은 $c=5$ 인 수단을 사용할 수 있으며, 미국이 $c=5$ 인 수단을 사용할 경우, 도전국의 보수는 -5임을 알 수 있다. 이는 도전국의 입장에서 강압과 위기고조로 인해 군사적 충돌을 빚는 것보다 애초에 도전을 하지 않는 게 합리적 선택이라는 결론에 도달하도록 한다. 미국이 억제력을 유지하기 위한 두 번째 방법은 $L = W + \alpha$ 라는 것을 보이는 것이다. 예를 들어, 도전국이 7.5의 양보를 요구했을 때, 미국 입장에서 감수해야 할 추가적인 손해가 5여서 최종적으로 12.5의 손해를 감수해야 한다면 미국의 입장에서는 더 강력한 수단을 사용해 응전하는 것이 합리적이다. 예를 들어, 미국의 효용함수 그래프에서 위협 감수성향이 변하지 않는다고 가정할 때($r=0.4$), 12.5의 손해는 미국으로서 $c=5$ 인 수단($i=3$)까지 사용할 수 있음을 의미한다. 앞서 이야기한 바와 같이 만약 미국이 $c=5$ 인 수단을 사용하여 대응한다면, 도전국의 입장에서는 강압을 단념하는 것이 합리적인 선택이다.

지금까지의 논의는 중요한 억제 메커니즘을 제시한다. 즉, 위기 상황에서 방어자가 더 큰 위협을 감수하고 더 강력한 수단으로 대응할 수 있다면, 더 큰 위협감수성향을 가진 도전자라도 음의 효용을 기대할 것이고, 도발을 단념할 것이다. 즉, 도전자에게 방어자의 확전 의지를 보여주는 것이 추가적인 위기고조를 막고 안정을 회복하는 효과적인 억제전략이라는 뜻이다. 이는 중대한 재래공격에 대해 핵무기로 보복할 수 있다는 가능성을 열어놓은 미국의 억제전략이 효과적인 접근법임을 보여준다.

3. 비례적 수단의 부재가 가져오는 결과

지금까지 억제 메커니즘에 관한 논의는 미국이 다양한 비례적 대응수단을 가지고 있는 상황을 가정한 것이다. 그러나 미국이 적절한 대응수단을 가지고 있지 않다면 어떻게 될까? 위의 모델에서 만약 미국이 $c=5$ 라는 수단이 없다고 가정해보자. 7.5의 양보를 하라는 도전국의 요구에 대해, 미국이 억제력을 발휘하려면 이 문제에 대한 미국의 위협 감수성향(r)이 높고, 손해(L)가 크기 때문에 더 강력한 수단으로 대응할 수 있다는 신호를 보내야 한다. 그러나 $c=5$ 라는 수단이 없기 때문에, 다음으로 강력한 수단인 $c=7$ 이라는 수단을 선택하기 위해서는 더 높은 위험감수 성향과 더 큰 손해임을 보여야 한다. 즉, 위협 감수성향(r)은 0.8, 추가적인 손실(α)은 10임을 보여야 한다. 이는 매우 극단적인 위협 감수성향과 손해에 대한 민감성을 드러내며, 현실적으로 달성하기 어려운 수준일 수 밖에 없다. 다시 말해, 미국이 극단적 위협 감수성향과 손해에 대한 민감성을 가지고 있다는 것을 도전국이 믿도록 할 방법이 마땅치 않다는 것이다. 그렇다면 도전국은 강압을 지속할 것이고, 미국이 실제 극단적 위협을 감수할 수 없다면, 도전국의 요구에 굴복하는 것을 선택할 것이다. 이는 억제력과 협상력이 매우 약화됨을 의미한다.

만약 미국과 도전국 모두 특정 수단이 없다면 어떤 상황이 발생할까? 예를 들어, 미국과 도전국 모두 $c=5$ 와 $c=7$ 이라는 수단이 없다고 가정해보자. 이 경우, 도전국이 $c=3$ 이라는 수단이 제대로 갖추어져 있지 않을 경우엔 미국에게 유리하다. 도전국이 $c=1$ 이라는 수단으로 강압을 하더라도 미국이 $c=3$ 인 수단으로 확전할 수 있다는 것을 신뢰성있게 보인다면, 도전국으로서는 단념할 수 밖에 없다. 그러나 도전국이 $c=3$ 이라는 수단을 제대로 갖추기 시작한다면 미국이 불리해 질 것이다. 미국으로서는 다음 단계로 확전이 불가능하기 때문이다. 반면에 도전국은 미국보다 더 큰 위협 감수성향을 보이게 도전국이 더 강력한 강압력과 협상력을 가질 수 있다.

4. 소결론

이러한 논리를 바탕으로 저위력·비전략 핵무기가 미국의 억제력에 미치는 영향을 정리하면 다음과 같은 명제를 도출할 수 있다.

첫째, 위기고조 상황에서 미국이 위기 수준을 높일 준비가 되어있으며, 전술핵도 사용할 수 있다는 확신을 주는 것은 억제력 유지의 핵심적인 요인이다.

둘째, 미국과 도전국이 모두 전술핵을 가지고 있지 않은 상황에서 도전국의 재래식 군사력이 부족하면 안정에 유리하다.

셋째, 미국과 도전국 모두 전술핵이 없더라도 도전국의 재래식 군사력이 강화되면 미국의 억제력이 감소하고 불안정이 증가한다. 따라서 도전국의 재래능력이 강화되면 미국은 전술핵을 강화하는게 억제력을 유지하는 길이다.

넷째, 도전국만 일방적으로 전술핵을 보유한다면 미국은 위기관리에서 매우 불리한 상황에 놓일 것이다.

V. 향후 미국의 정책 예측

앞에서 논의한 세 가지 상황, 즉 경쟁하는 두 국가 중 1) 양측 모두 저위력 핵무기를 갖지 않은 경우, 2) 양측 모두 저위력 핵무기를 보유한 경우, 3) 한 국가만 저위력 핵무기를 갖는 경우는 죄수의 딜레마(Prisoner's Dilemma) 게임의 구조이다. 저위력 핵무기를 갖지 않는 상황을 협력하는 전략(Cooperate)으로, 저위력 핵무기를 갖는 상황을 배신하는 전략(Defect)으로 정의해보자. 두 국가 모두 협력한다면 핵전쟁의 가능성도 낮출 수 있고, 전쟁이 발발하더라도 그 피해를 제한할 수 있으며, 더불어 저위력 핵무기를 개발하는 데 드는 비용도 절약할 수 있다. 그러나 두 국가 모두 저위력 핵무기를 보유하는 전략을 선택한다면 반대의 결과가 만들어질 것이다. 가장 불리한 상황은 상대방만 저위력 핵무기를 가지고 자신은 갖지 못하는 상황이다. 이 경우 핵강압의 그늘에 놓일 수 있으며, 상대방은 자신이 저위력 핵무기가

없기에 제대로 대응하지 못할 것이라는 오판을 하고 더욱 위기를 고조시킬 수 있다. 이를 도식으로 나타내면 <그림 7>과 같다.

		도전국(러시아/중국)	
		저위력 핵무기 없음 (Cooperate)	저위력 핵무기 보유 (Defect)
미국	저위력 핵무기 없음 (Cooperate)	1사분면 양측 모두 저위력 핵무기 없음, 안정적	2사분면 러시아 또는 중국만 저위력 핵무기 있음, 미국의 전략적 열세
	저위력 핵무기 보유 (Defect)	3사분면 미국만 저위력 핵무기 있음, 미국의 전략적 우위	4사분면 양측 모두 저위력 핵무기 있음, 비교적 안정적

<그림 7> 저위력 핵무기 보유에 따른 2×2 양자전략게임

위 그림에 나온 4가지 상황에 따른 미국의 전략 효용을 비교하면, 3사분면의 상황, 즉 미국만 저위력 핵무기가 있는 상황의 효용이 가장 클 것이다. 미국이 상대국에 비해 절대적 확전 우위를 갖기 때문이다. 따라서 도전국은 미국에 대한 강압과 위기고조를 자제할 가능성이 크다. 그 다음으로 효용이 큰 상황은 1사분면이다. 이 상황에서는 양측 간에 분쟁이 발생하더라도 재래식 영역에서 제한될 가능성이 높고, 전면적 핵전쟁으로 번질 위험이 적다. 따라서 안보를 안정적으로 관리할 수 있다. 세 번째는 4사분면의 상황, 즉 모두가 저위력 핵무기를 가지고 있는 경우이다. 이 상황은 1사분면의 상황보다는 안정성이 낮더라도, 미국이 유연한 억제력을 발휘할 수 있기 때문에 비교적 안정적으로 위기관리를 할 수 있다. 가장 불리한 상황은

2사분면의 상황으로, 미국은 저위력 핵무기가 없지만, 상대방은 보유하고 있는 상황이다. 이 경우, 상대방은 강압과 위기고조를 통해 양보를 얻어낼 수 있다는 판단을 할 가능성이 높으며, 미국은 이익을 지키기 더욱 어려워질 수 있다. 이를 수식으로 나타내면, 미국의 효용을 $V(\bullet)$ 라고 할 때 다음과 같다.

$$V(III) > V(I) > V(IV) > V(II)$$

우리는 이 양자 전략게임 모델을 통해 미국의 전략적 선택을 예측해 볼 수 있다. 첫째, 미국이 3사분면이나 1사분면의 상황에 있다면, 미국은 현재의 상황을 유지하고자 할 것이다. 이는 상대방이 저위력 핵무기가 없다면 미국도 의도적으로 저위력 핵무기를 개발하거나 배치할 유인이 없다는 것을 의미한다. 그러나 상대방이 저위력 핵무기를 개발하는 선택을 한다면, 미국의 선택은 저위력 핵무기 보유로 맞대응하는 것이 합리적이다. 또한, 상대방이 저위력 핵무기를 포기할 의도가 없다면 4사분면의 상황을 유지하는 것이 미국의 국익을 지키는 최선의 전략이 될 것이다. 이러한 이해를 바탕으로 각 상대국의 행동에 따른 미국의 전략적 선택을 예측하면 다음과 같다.

첫째, 러시아와의 관계는 당분간 4사분면에 머물 가능성이 크다. 최근 미 국무부에서 발간한 보고서에 나오듯, 미국은 러시아와의 핵 군비통제를 통해 1사분면으로 돌아가기 위한 노력을 지속하겠지만, 현재로는 가능성이 크지 않다. 가장 중요한 이유는 도전국의 INF 조약 위반사례와 2022 우크라이나 전쟁으로 인해 미국과 러시아 사이에 상호 의도에 대한 불확실성이 매우 커졌다는 것이다. 이는 상대방의 배신에 대한 의구심을 키워서 군비통제를 더욱 어렵게 만드는 요인이다. 더불어, 인공지능이나 초음속 비행체 등 핵무기의 성능을 강화하는 첨단 기술의 발전이 핵무기의 효과를 높이기 때문에 양측 다 군비통제를 선택하기 보다는 기술경쟁을 통한 우위달성을 노릴 것으로 판단된다. 이러한 배경에서 러시아와의 저위력 핵무기 경쟁은 4사분면의 상황이 유지될 것으로 예상되며, 특히 유럽지역이 이에 해당될 것이다.

둘째, 중국과의 경쟁에서는 현 상황을 유지하는 자제전략을 추구할 가능성이 높다. 현재 미국과 중국의 경쟁 상황은 1사분면에 해당한다. 중국은 전략핵 능력을 강화하고 있지만, 저위력 전술핵무기로 주변국을 위협하지는 않고 있다. 또한 명시적으로는 핵 선제 불사용(NFU: No First Use)을 선택함으로써 방어적인 핵전략을 구사한다. 이러한 측면에서 볼 때, 미국이 동아시아에 저위력 핵무기를 배치함으로써 1사분면의 상황을 변화시키지는 않을 것으로 예상된다. 만약 미국이 현재 운용 중인 잠수함 기반 비전략 핵무기에 더해 저위력 핵무기를 자국 영토인 괌(Guam)이나 동맹국 영토에 배치한다면, 중국도 이에 대응하여 저위력 전술핵무기를 미국의 동맹국을 상대로 운용할 수 있다. 이는 1사분면의 상황이 4사분면의 상황으로 변화하는 것을 의미하며, 전략적 불안정성이 증가함을 의미한다. 이러한 상황변화는 미국의 국익과 일치하지 않는다. 따라서 미국은 중국과의 경쟁에서 저위력 핵무기 영역에서는 자제를 선택할 가능성이 크다.

셋째, 북한은 최근 신형 전술핵탄두(화산-31)와 투발수단을 선보였고 한국에 대한 위협을 높여가고 있다. 다만 북한의 핵무기는 현재 미국 본토 타격이 제한된다는 점에서 사실상 저위력 핵무기가 없는 것으로 고려된다. 이에 반해 현재 미국은 북한에 대한 공격이 가능한 B61-12와 같은 저위력 핵무기를 다수 보유하고 있다. 이러한 점들을 고려할 때, 현재 미국과 북한은 3사분면에 위치하고 있다고 평가할 수 있다. 이는 미국이 한반도에 B61-12와 같은 저위력 전술핵무기를 배치할 가능성은 낮다는 것을 의미한다. 먼저 미국이 갖는 실효적 이익 측면에서 볼 때, 북한의 전술핵 위협을 SLBM 기반 비전략핵으로 대응하는 것(현재 전략)과 새로운 저위력 핵무기를 배치하여 대응하는 것 사이에 큰 변화가 없다. 북한이 미국의 본토를 공격할 능력이 없으므로, 미국은 북한을 상대로 절대 우위를 달성하고 있으며 이는 북한이 한미동맹을 상대로 핵 선제공격을 할 가능성이 매우 낮음을 의미하기 때문이다. 따라서 현재 상황에서 추가적인 저위력 핵무기를 배치한다고 해서 실효적 억제력이 향상되지는 않을 것이다.

그러나 북한이 미국 본토를 타격할 수 있는 대륙간탄도미사일을 개발하고, 미국의 미사일 방어체계가 이를 효과적으로 방어할 수 없다면 상황이 달라질 수 있다.

즉, 북한이 자신이 핵공격을 감행하더라도 미국이 효과적으로 보복하지 못할 것이라고 오판할 가능성이 커질 수 있는 것이다. 즉, 현 상황이 4사분면으로 옮겨가는 것이다. 이러한 조건에서는 미국과 북한은 비교적 안정적인 상황에 놓이게 된다. 하지만 미국은 북한에 대한 레버리지를 유지하고자 다양한 옵션들을 고려할 것이다. 미국의 다양한 옵션들 가운데 저위력 핵무기의 한반도 배치는 억제력의 실효성을 높이는 효과를 발휘할 것으로 예상된다. 앞 절에서의 게임 모델에서 증명했듯, 다양한 억제수단을 보유하고 맞춤형 대응을 하는 것은 억제의 신뢰성을 높이는 방법이다. 이에 더해 한반도에 미국의 저위력 핵무기가 배치된다면 억제력을 가시적으로 보여주는 효과도 있다. 따라서 위와 같은 상황에서 미국은 저위력 핵무기의 배치를 신중하게 고민해 볼 수 있을 것이다.

그러나 여기에는 한 가지 제약조건이 뒤따른다. 중국이 전술 핵무기로 주변국을 위협하지 않는 상황에서, 미국이 저위력 핵무기를 한반도에 배치한다면 저위력 핵무기 영역에서 중국과의 경쟁을 감수해야 한다는 것이다. 이는 한반도뿐만 아니라 동아시아 전체에서 전략적 안정성을 달성해야 하는 미국으로서 중요한 부담과 제약일 수 있다. 따라서 미국은 북한의 위협증가 시에는 한반도에 저위력 핵무기를 배치하는 것과 중국과의 저위력 핵 경쟁을 하는 것 사이에 실효적 이익과 비용을 비교하여 결정을 내릴 것이며, 이는 양안관계 등 추가적인 상황변수에 영향을 받을 가능성이 크다.

VI. 결론

지금까지 미국의 저위력 핵무기 개발 현황 및 배경, 미국의 저위력 핵능력 강화가 억제력에 미치는 영향, 전망에 대해 논의하였다. 서두에서 논의하였듯 미국의 핵전략 변화를 연구하는 것은 우리 안보에 매우 중요하다. 핵으로 무장한 북한이 한국에 대해 날로 위협을 고조하는 상황에서, 북한 핵에 대한 억제는 전적으로 미국의 확장억제에 의존하고 있기 때문이다. 이러한 상황에서 미국 핵정책 및 핵태세의

중요한 변화인 저위력, 비전략 핵무기 개발과 배치는 그 배경과 논리를 분석적으로 이해할 필요가 있는 주제이다.

이러한 맥락에서 이 논문이 제시하는 분석과 논의는 중요한 함의를 가진다. 첫째, 이 논문은 미국이 저위력 핵전력을 강화하는 배경이 단지 핵무기 사용을 추구하는 사고방식의 변화 때문이 아니라 저위력 핵무기로 억제 간극을 메우고, 강압에 대한 대응능력을 높이려는 실효적 이유에서 비롯되었다는 것을 확인했다. 둘째, 이 논문은 이러한 논리가 직관적인 추론이 아님을 수학적 모델을 통해 확인하였다. 셋째, 이러한 분석을 바탕으로 이 논문은 앞으로 미국이 러시아, 중국, 북한을 상대로 저위력 핵무기를 어떻게 활용할 것인지 2×2 양자전략게임 모델을 바탕으로 예측하였다. 우리는 이 논문이 미국의 저위력 핵전력 강화에 대한 이해를 높이고 미국의 핵전략에 대한 전략적 논리구조를 구체적으로 제시함으로써 미래 한국의 안보정책 구상에 도움이 되기를 바라며 글을 마친다.

논문 접수: 2024년 5월 31일

논문 수정: 2024년 7월 3일

게재 확정: 2024년 7월 12일

참고문헌

- 이만석·김선홍·함형필. (2023). “북한의 핵강압 전략과 한국의 대응방안.” 『국방정책연구』, 제39권 3호. pp. 25-56.
- 조비연. (2021a). “트럼프 행정부의 신형 3종 저위력 핵무기와 미국의 핵전략 동향.” 『신아세아』, 제28권 1호. pp. 86-109.
- _____. (2021b). 『미국의 저위력 핵무기와 한반도에서의 확장억제전략 연구』. 한국국방연구원.
- _____. (2024). “미국의 핵전력·전략의 변화 동향.” 『동북아안보정세』. 한국국방연구원.
- Airforce Technology. (2020). B61-12 Nuclear Bomb. Airforce Technology www.airforce-technology.com (검색일: 2024. 5. 17.).
- Biden, Joseph R. (2020). “Why America Must Lead Again.” *Foreign Affairs*, Vol. 99, No. 2. pp. 64-76.

- Bugos, Shannon. (2024). "Congress Endorses New Nuclear Weapon." Arms Control Association.
- Bunn, M. Elaine. (2007). *Can Deterrence be Tailored?* Washington, DC: National Defense University.
- Center for Arms Control and Non-Proliferation. (2023). "Final Summary: Fiscal Year 2024 National Defense Authorization Act (Conference Report to Accompany H.R. 2670)."
- Kerr, Paul K. and Nikitin, Mary Beth D. (2022). "Nuclear-Armed Sea-Launched Cruise Missile (SLCM-N)." Congressional Research Service.
- Koch, Susan. (2012). *The Presidential Nuclear Initiatives of 1991-1992*. Washington, DC: National Defense University.
- Kristensen, H. M., and Korda, M. (2023). "United States nuclear weapons, 2023." *Bulletin of the Atomic Scientists*. Vol. 79, No. 1. pp. 28-52.
- Kristensen, Hans M., Matt Korda, Eliana Johns, and Mackenzie Knight. (2024). "United States Nuclear Weapons, 2024." *Bulletin of the Atomic Scientists*, Vol. 80, No. 3. pp. 182-208.
- Kristensen, Hans. and Mckinzie Matthew (2016). "Video Shows Earth-Penetrating Capability Of B61-12 Nuclear Bomb." Federation of American Scientist.
- Kristensen, Hans. (2002). "Pentagon Cancels Controversial Nuclear Doctrine Documents." Federation of American Scientists.
- _____. (2005). "The Role of U.S. Nuclear Weapons: New Doctrine Falls Short of Bush Pledge." Arms Control Today.
- Kroenig, Matthew. (2018). *A Strategy for Deterring Russian Nuclear De-Escalation Strikes*. Atlantic Council, Scowcroft Center for Strategy and Security.
- Lieber, Keir A., and Daryl G. Press. (2009). "The Nukes We Need: Preserving the American Deterrent." *Foreign Affairs*, Vol. 88, No. 6. pp. 47-48.
- _____. (2016). "The New Era of Nuclear Weapons, Deterrence, and Conflict." *Strategic Studies Quarterly*, Vol. 10, No. 5. pp. 31-42.
- _____. (2017). "The New Era of Counterforce: Technological Change and the Future of Nuclear Deterrence." *International Security*, Vol. 41, No. 4. pp. 9-49.

- Moore, Thomas C. (2014). “The Role of Nuclear Weapons During the Crisis in Ukraine.” The Lugar Center.
- National Nuclear Security Administration. (2017). W80-4 Life Extension Program. Office of Scientific and Technical Information. www.osti.gov (검색일: 2024. 5. 4.).
- Patterson, Brandon M. (2022). “The Navy Needs a Low-Yield Nuclear Weapon.” U.S. Naval Institute.
- Post, Daniel R. (2024). “Escalating to De-escalate with Nuclear Weapons.” Bulletin of Atomic Scientists.
- Powell, Robert. (1990). *Nuclear Deterrence Theory: The Search for Credibility*. Cambridge University Press.
- Sagan, Scott D., and Kenneth N. Waltz. (2013). *The Spread of Nuclear Weapons: An Enduring Debate*. New York: W. W. Norton & Company.
- Sechser, Todd S., and Matthew Fuhrmann. (2017). *Nuclear Weapons and Coercive Diplomacy*. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.
- Spivey, Whitney. (2021). “What’s on board now?” Los Alamos National Laboratory.
- Tucker, Patrick. (2017). “Russian Lawmaker: We Would Use Nukes if US or NATO Enters Crimea.” Defense One.
- US 118th Congress. (2023). H.R.2670-National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2024.
- US Department of Defense. (2002). *Nuclear Posture Review*. Washington D.C.: Office of the Secretary of Defense.
- _____. (2010). *Nuclear Posture Review*. Washington D.C.: Office of the Secretary of Defense.
- _____. (2018a). *Nuclear Posture Review*. Washington D.C.: Office of the Secretary of Defense.
- _____. (2018b). “Statement on the Fielding of the W76-2 Low-Yield Submarine Launched Ballistic Missile Warhead.” Washington D.C.: Office of the Secretary of Defense.
- _____. (2022). *Nuclear Posture Review*. Washington D.C.: Office of the Secretary of Defense.
- _____. (2023). “Fact Sheet on B61 Variant Development.”

- US Department of State. (2024). "Report to the Senate on the Status of Tactical (Nonstrategic) Nuclear Weapons Negotiations Pursuant to Subparagraph (a)(12)(B) of the Senate Resolution of Advice and Consent to Ratification of the New START Treaty." Bureau of Arms Control, Deterrence, and Stability.
- US Joint Chiefs of Staff. (1995). Joint Publication 3-12: Doctrine for Joint Nuclear Operations.
- _____. (1996). Joint Publication 3-12.1: Doctrine for Joint Theater Nuclear Operations.
- _____. (2003). Joint Publication 3-12: Doctrine for Joint Nuclear Operations.
- _____. (2005). Joint Publications 3-12: Doctrine for Joint Nuclear Operations.
- _____. (2019). Joint Publication 3-72: Nuclear Operations.
- Washington Post*. (September 11, 2005). "Pentagon Revises Nuclear Strike Plan."
- Woolf, Amy. (2021). "A Low-Yield, Submarine-Launched Nuclear Warhead: Overview of the Expert Debate." Congressional Research Service.
- _____. (2022). "Nonstrategic Nuclear Weapons." Congressional Research Service.